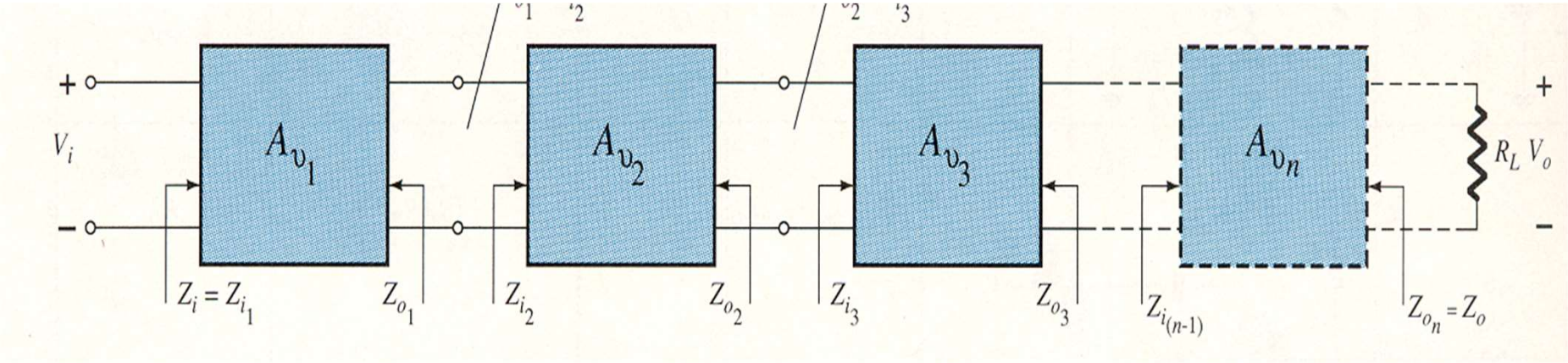
CHAPTER 8:

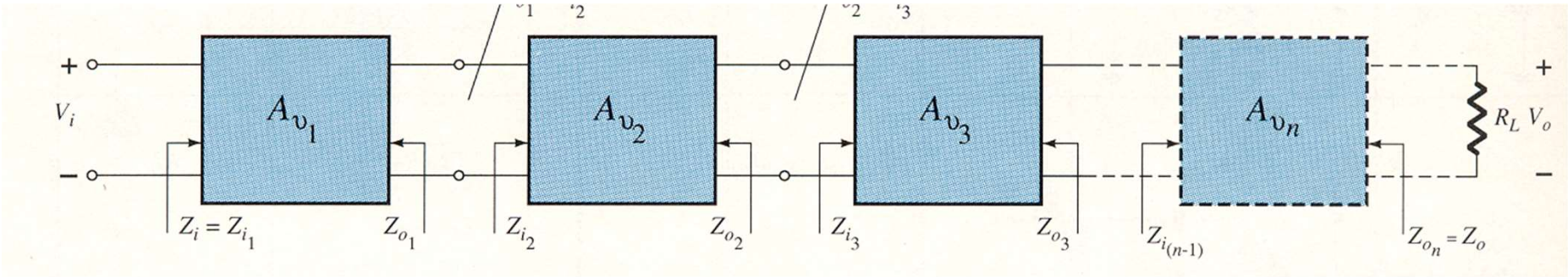
COMPOUND CONFIGURATIONS OF AMPLIFIERS

MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP LIÊN TẦNG

I. INTRODUCTION:

- It's a series connection where the output of one stage acts as an input to the next stage. There are three connection types:
  - Using capacitor.
  - Using transformer.
  - Direct connections.
  - Block diagram





Index figures:

- **Input Impedance:**

$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = Z_{i_1}$$

- **Output Impedance :**

$$Z_O = \left.\frac{V_O}{I_O}\right|_{V_i = 0} = Z_{O_n}$$

- **Voltage Gain:**

$$A_{V_T} = A_{V_1} \times A_{V_2} \times A_{V_3} \times \cdots \times A_{V_n}$$

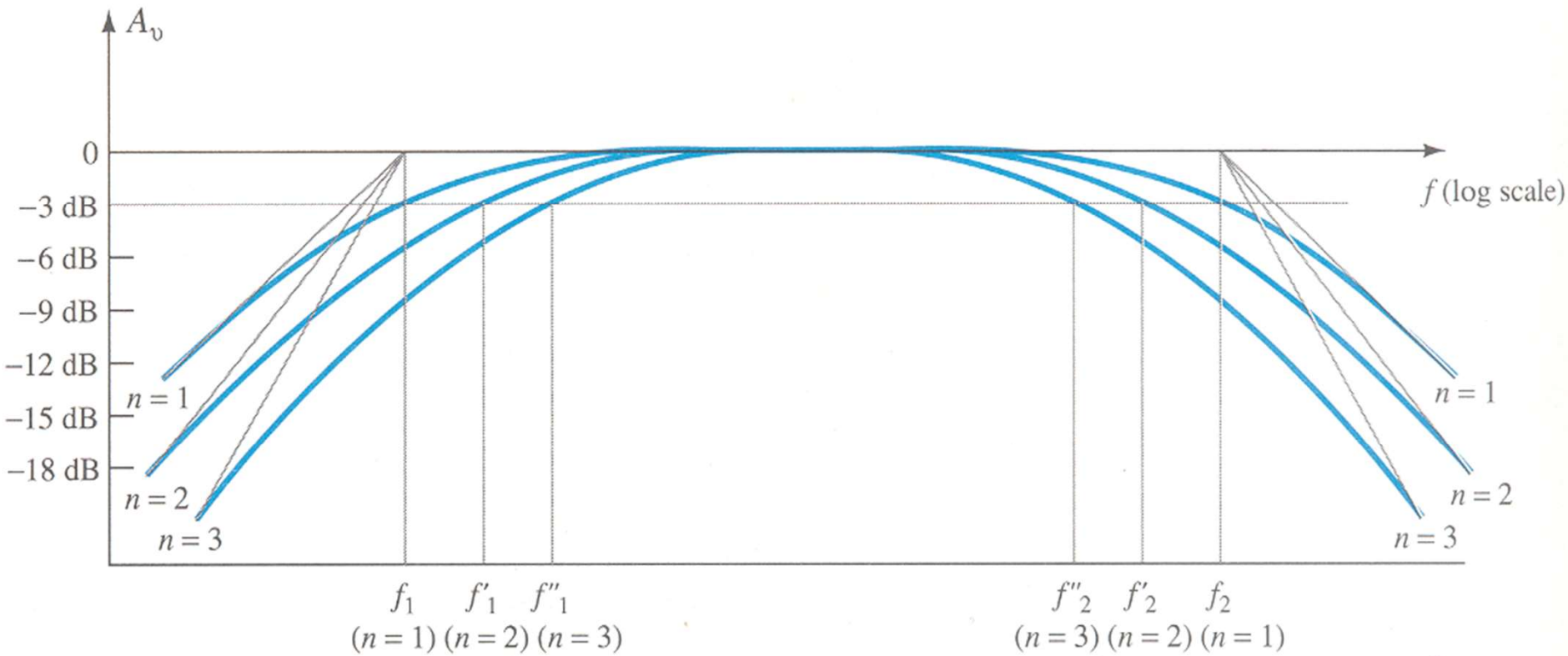
- **Current Gain:**

$$A_{i_T} = A_{i_1} \times A_{i_2} \times A_{i_3} \times \cdots \times A_{i_n} = -A_{V_T} \frac{Z_i}{R_L}$$

- Frequency response:

$$A_{VT} = A_{v1} x A_{v2} x \ldots . x A_{vn}$$

$$|A_{VT}|_{dB} = |A_{v1}|_{dB} + |A_{v2}|_{dB} + \cdots + |A_{vn}|_{dB}$$



- *Ảnh hưởng của sự gia tăng số tầng khuếch đại trên tần số cắt và băng tần của mạch khuếch đại.*

- Tần số cắt dưới của toàn bộ mạch khuếch đại được định bởi tầng khuếch đại có tần số cắt dưới cao nhất

$$f_L = \max\{f_{L1}, f_{L2}, \dots\}$$

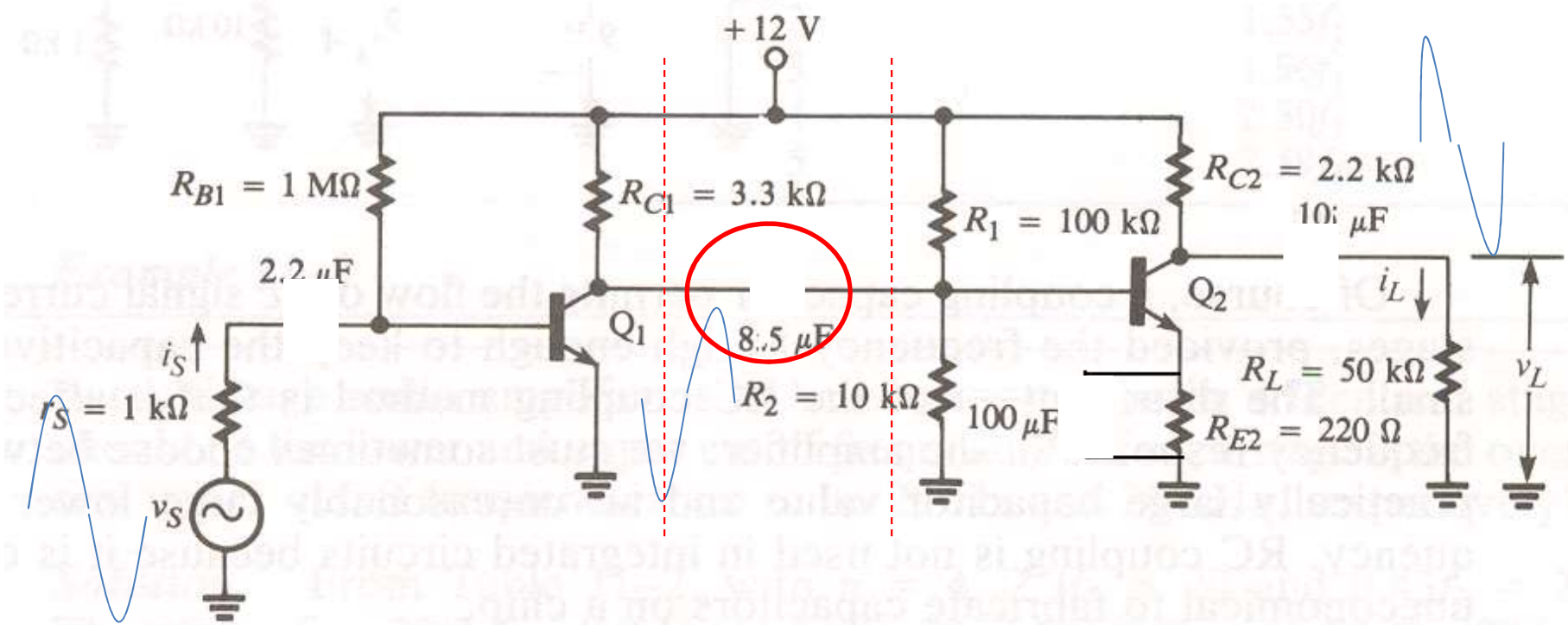
- Tần số cắt trên của toàn bộ mạch khuếch đại được xác định bởi tầng khuếch đại có tần số cắt trên thấp nhất.

$$f_H = \min\{f_{H1}, f_{H2}, \dots\}$$

❖ ***Khi ghép các tầng khuếch đại với nhau, phải bảo đảm các yêu cầu sau:***

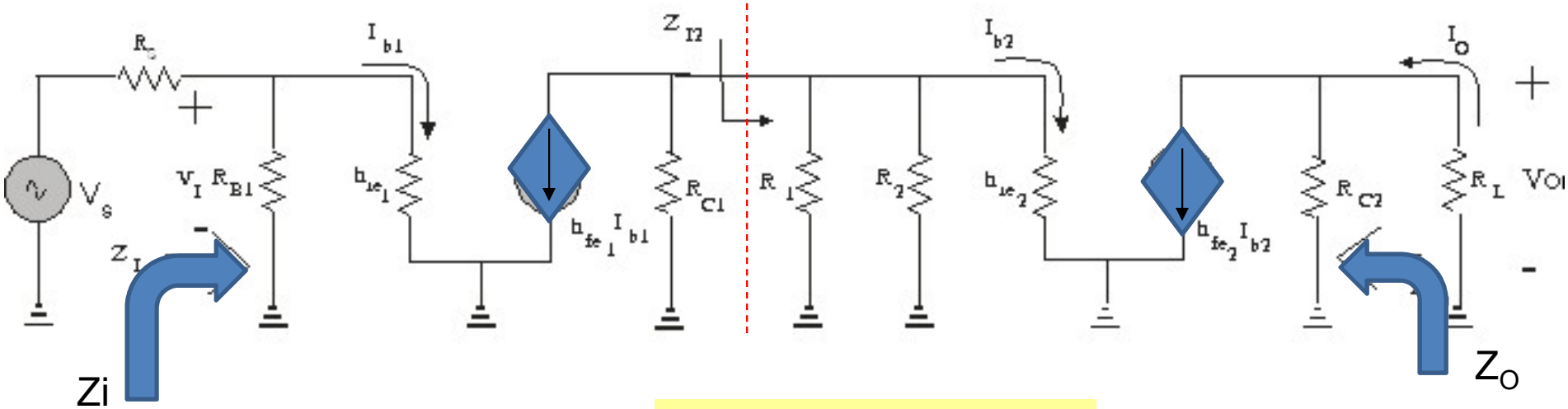
1. Các tầng khuếch đại phải ở trạng thái khuếch đại .
2. Công suất của các tầng phải ổn định
3. Phải phối hợp tương đồng các hệ số khuếch đại của các tầng khuếch đại để bảo đảm tín hiệu ngõ ra không bị méo.
4. Phối hợp các dãi thông của các tầng khuếch đại tương đương nhau.

II. Cascade amplifier using capacitors (R-C)



➢<u>Ưu điểm</u> là cách ly dc giữa các tầng khuếch đại

➢<u>Khuyết điểm</u> là do đặc tuyến tần số là tổng hợp các đặc tuyến tần số của từng tầng do đó nguyên nhân này làm giảm độ lợi băng thông của toàn mạch so với từng tầng thành viên. Ngoài ra còn gây lệch pha giữa tín hiệu vào và ra được đặc trưng bởi độ méo pha.



- **Tổng trở ngõ vào:**

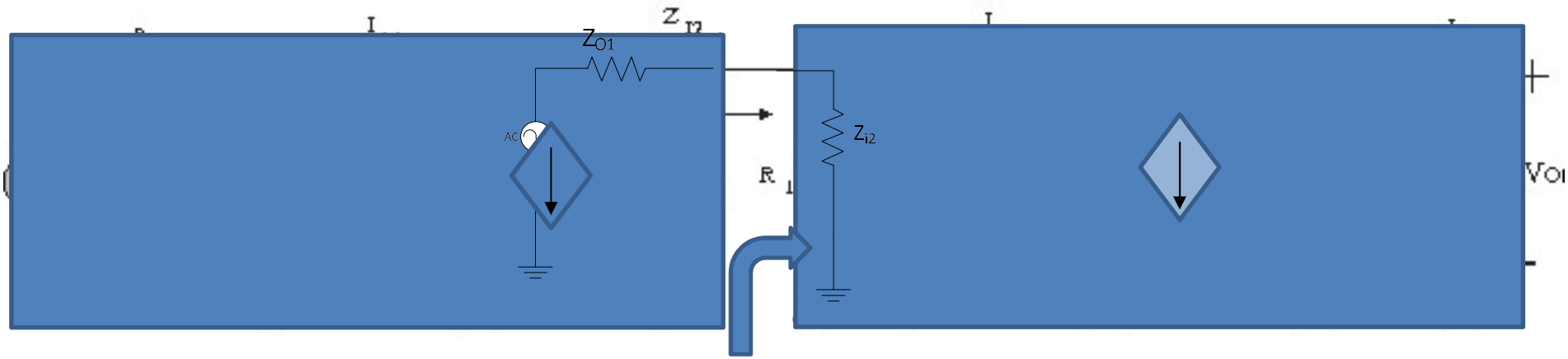
$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = Z_{i1} = h_{ie1} \parallel R_{B1}$$

- **Tổng trở ngõ ra:**

$$Z_O = \frac{V_O}{I_O}\bigg|_{V_i = 0} = Z_{O2} = R_{C2}$$

- **Hệ số khuếch đại điện áp:**

$$A_{V_T} = A_{V_1} \times A_{V_2}$$



Trong đó

$$A_{V_2} = -\frac{h_{fe2}(R_{C2} \| R_L)}{h_{ie2}} = -\frac{(R_{C2} \| R_L)}{r_{e2}}$$

Với

$$Z_{i2} = R_1 \| R_2 \| h_{ie2}$$

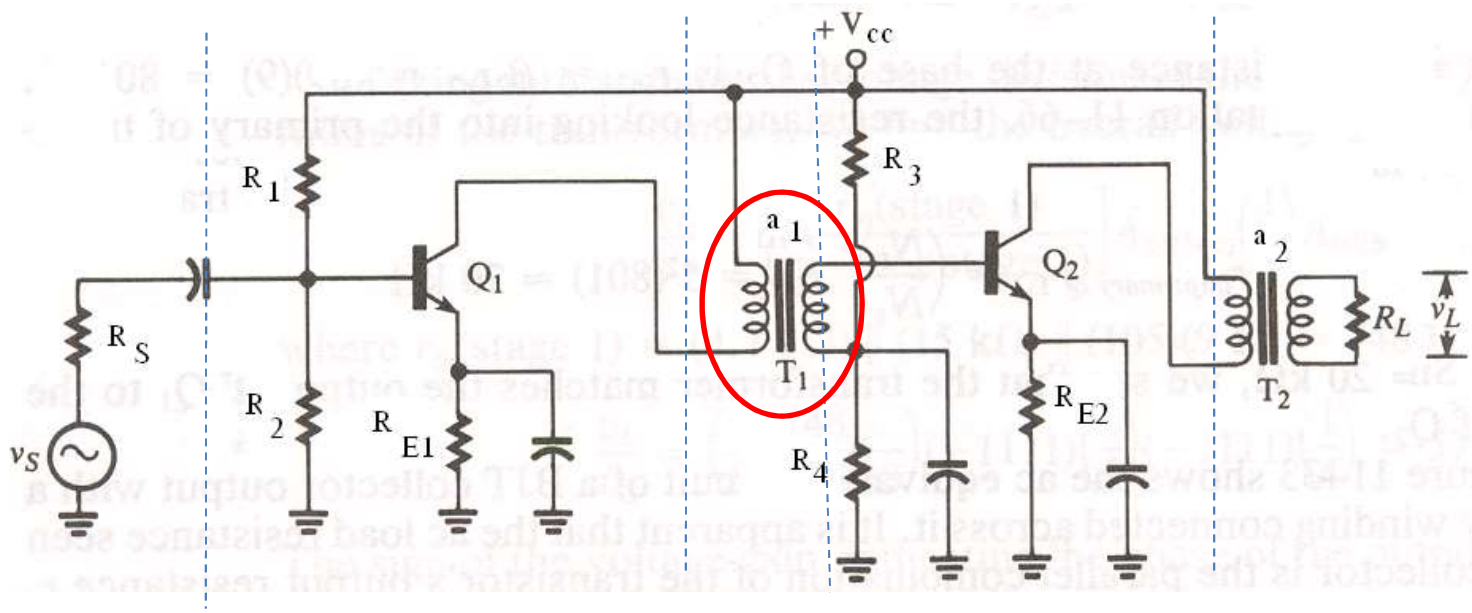
$$A_{V_1} = -\frac{h_{fe1}(R_{C1} \| Z_{i2})}{h_{ie1}} = -\frac{(R_{C1} \| Z_{i2})}{r_{e1}}$$

$$A_{V_T} = A_{V_1} \times A_{V_2}$$

- **Hệ số khuếch đại dòng điện:**

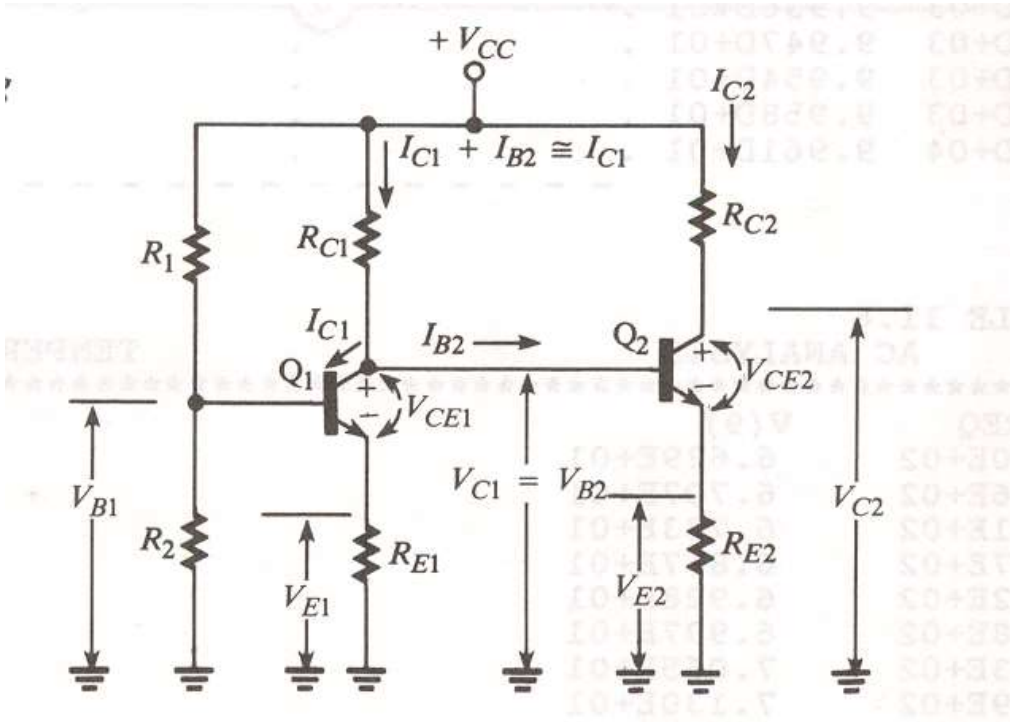
$$A_{iT} = A_{i1} \times A_{i2} = -A_{VT}\frac{Z_i}{R_L}$$

III. Cascade amplifier using transformer

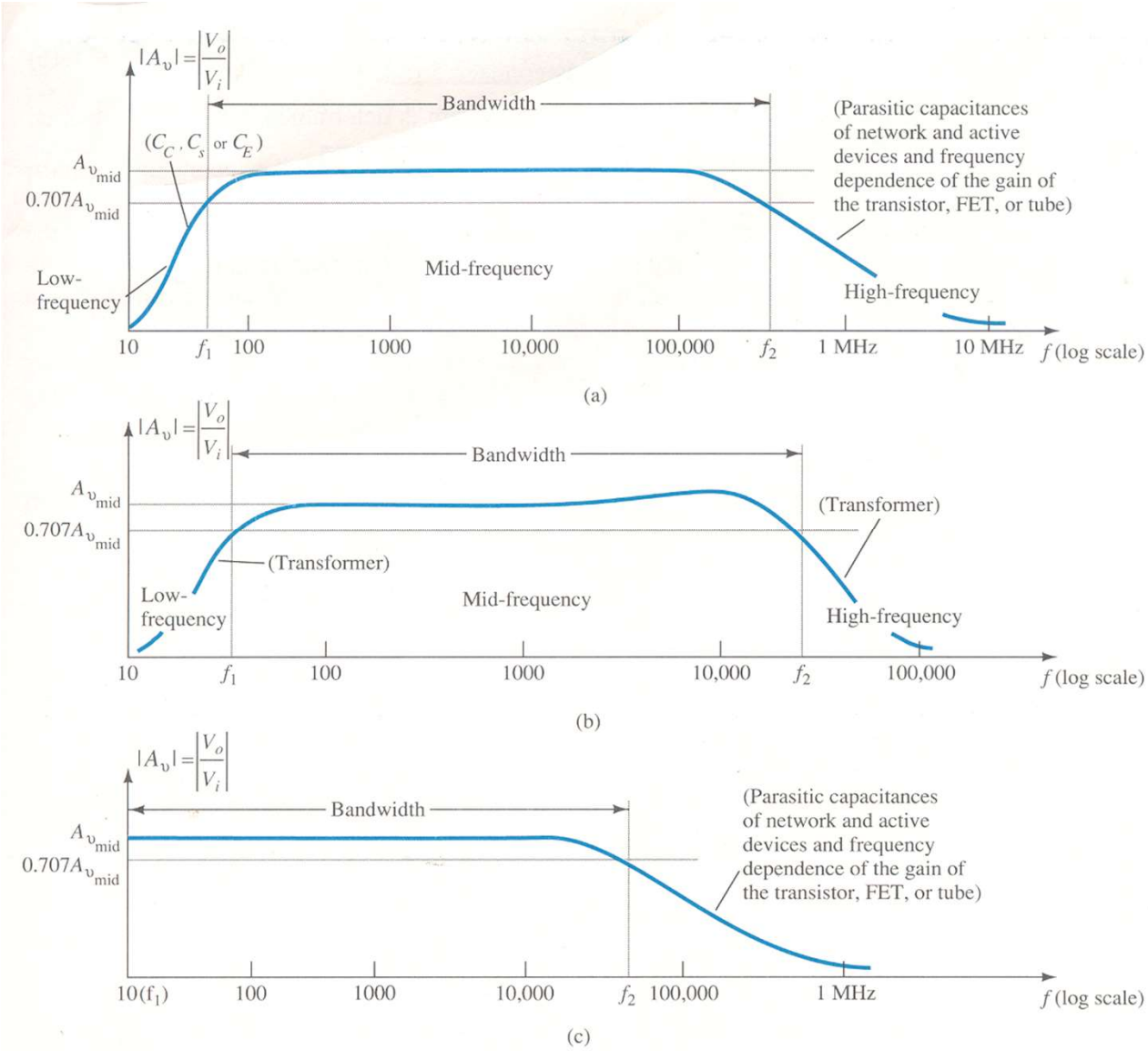


- Ưu điểm: là dạng ghép này là cách ly dc rất tốt và ghép biến áp có hiệu quả hơn ghép RC do R_C trong mạch ghép biến áp gần như bằng không dó đó hiệu suất của mạch được cải tiến.
- Khuyết điểm: là kích thước mạch lớn và đáp ứng tần số của mạch bị giảm do cảm kháng của cuộn dây, giá thành cao.

IV. Direct cascade amplifier

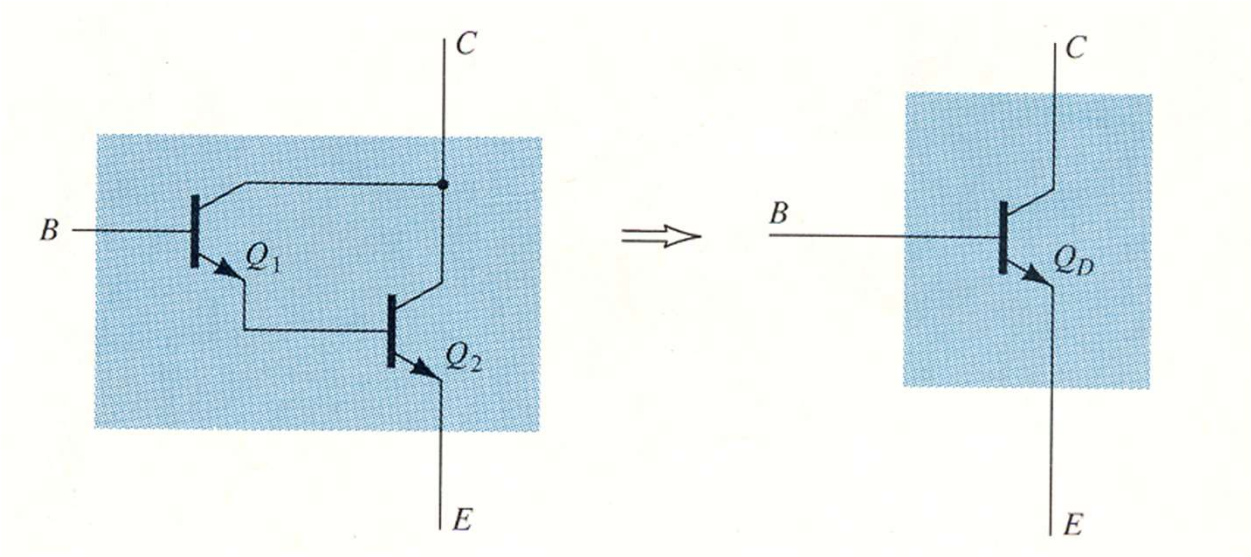


- **Ưu điểm:** đơn giản, dễ chế tạo dưới dạng IC mạch tích hợp-integrated circuit. Đáp ứng được với tín hiệu tần số thấp. Ví dụ tín hiệu DC.
- **Khuyết điểm:** Không cách ly DC, mạch khó phân tích và thiết kế phân cực



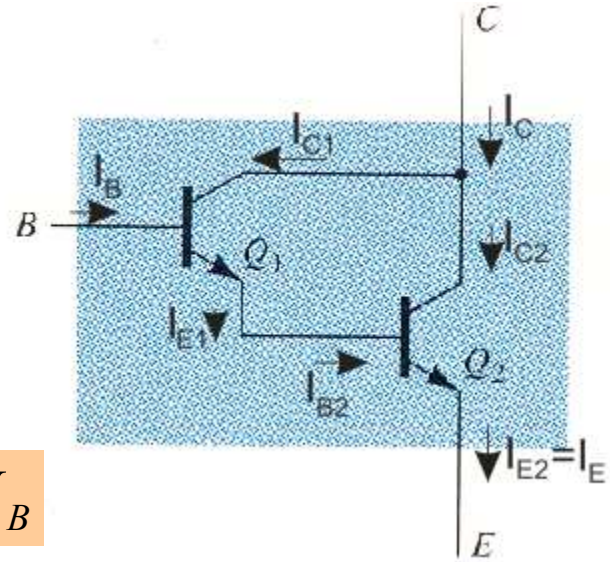
Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại: a.Ghép R-C;b. Biến áp; c.Ghép trực tiếp

V. Darlington connection



Hai transistor npn mắc Darlington Mạch tương đương

Hệ số khuếch đại dòng điện dc của transistor Q_1 và Q_2 là:



$$I_{C1} = \beta_1 I_B$$

$$I_{E1} = (\beta_1 + 1) I_B$$

nhưng $I_{B2} = I_{E1}$, nên:

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = \beta_2 (\beta_1 + 1) I_B$$

Và:

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta_1 I_B + \beta_2 (\beta_1 + 1) I_B$$

$$I_C = [\beta_1 \beta_2 + (\beta_1 + \beta_2)] I_B$$

Vậy transistor tương đương có hệ số β là:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \beta_1 \beta_2 + \beta_1 + \beta_2 \cong \beta_1 \beta_2$$

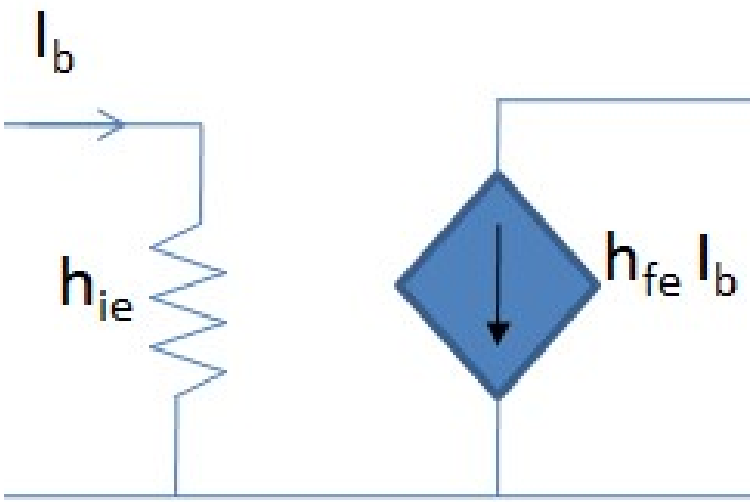
Vậy hai transistor mắc darlington sẽ tương đương một transistor có hệ số khuếch đại dòng rất lớn ("super-β") vậy đâu là ưu điểm của mạch mắc darlington?

$$h_{fe} = \beta = \beta_1 \beta_2$$

$$h_{ie} \cong 2\beta_1 \beta_2 r_{e2} = \beta r_e$$

$$r_e = 2r_{e2}$$

$$r_{e2} \approx \frac{V_T}{I_E} \approx \frac{0.026}{I_E} \Omega$$



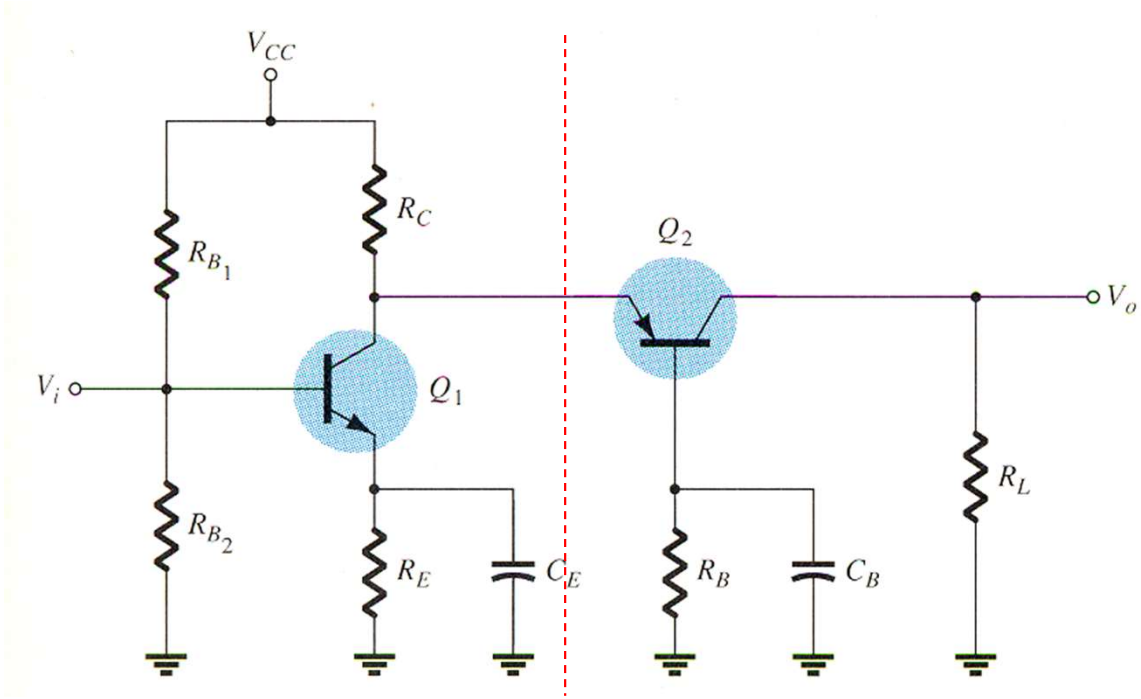
- Vậy ưu điểm thứ hai của mạch ghép darlington là có điện trở ngõ vào rất lớn. Trong trường hợp mạch mắc CC nếu sử dụng hai transistor mắc darlington sẽ cho điện trở ngõ vào lớn hơn nhiều so với trường hợp sử dụng một transistor.

*Feedback pair connection

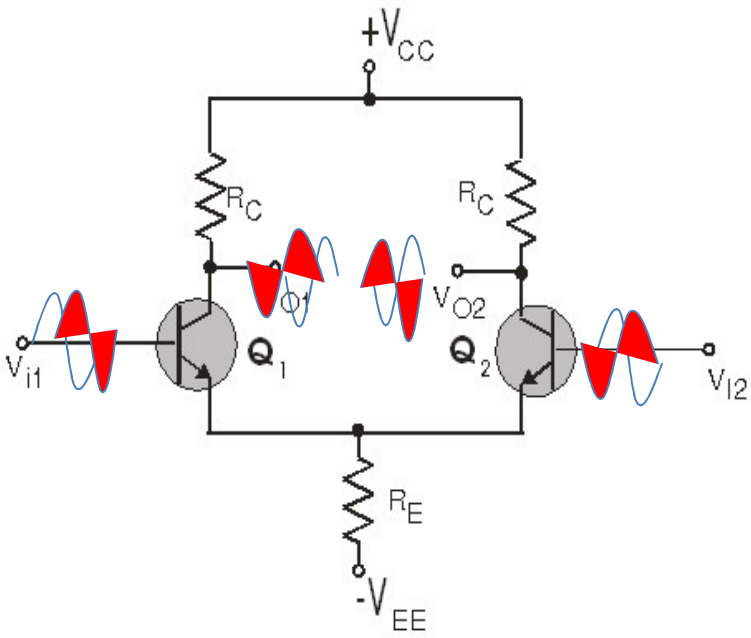
- pnp – npn:transistor tương đương pnp
- The same darlington connection.

IV. Cascode connection

CE-CB



VII. MẠCH KHUẾCH ĐẠI GHÉP VI SAI.
VII. Differential Amplifier Circuit



- Có hai ngõ vào có các tín hiệu vào gồm:

- Tín hiệu cách chung (common): nếu hai tín hiệu ngõ vào giống hệt nhau (cùng pha và cùng biên độ):

$$v_{ic1} = v_{ic2} = v_{ic}$$

- Tín hiệu vi sai (differential): nếu hai tín hiệu ngõ vào ngược pha với nhau và cùng biên độ:

$$v_{id} = v_{id1} - v_{id2} = 2v_{id1} = -2v_{id2}$$

Hay $$v_{id1} = -v_{id2} = v_{id}/2$$

- Có hai ngõ ra đơn cực (v_{o1} , v_{o2}) và một ngõ ra vi sai (v_{o12}).